JOGO DAS BANDEIRAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Soma com números inteiros negativos		
Habilidades BNCC	• (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

O objetivo principal desta aula é oferecer aos estudantes a oportunidade de interagir com a interpretação de números negativos como números com orientação oposta aos positivos na reta numérica, por meio de um jogo. A atribuição de dois dados de cores diferentes pretende ilustrar a ideia de que a soma desenvolvida para os números inteiros positivos nas séries anteriores (dado azul) pode ser estendida para os números inteiros negativos (dado vermelho) quando levamos em conta a orientação da reta numérica.

Em cada jogada, os estudantes precisam somar o dado positivo e o dado negativo para descobrir quantas casas deverão andar no jogo *e em qual direção será esse movimento*. Considerando os números positivos, esperamos que os estudantes já tenham interagido com a ideia de soma como transformação na reta numérica, em que a primeira parcela da soma é considerada como o *ponto de partida* (onde a peça estava no início da jogada), e a segunda parcela é interpretada como uma

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.1***

movimentação na reta, para a direita (quantas casas minha peça vai andar). A atividade pretende, então, familiarizar os estudantes com a extensão dessa interpretação da soma para os números inteiros negativos, que ocorrerá nos casos em que o dado vermelho tiver valor numérico maior que o dado azul. Nesses casos, podemos interpretar a segunda parcela da soma (um inteiro negativo) como uma representação de *movimentação na reta*, mas, dessa vez, com a *orientação para a esquerda*.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não compreende as regras do jogo.	• Alguém do grupo pode explicar essa regra? • Vamos simular uma situação em que essa regra se aplica? O que deverá acontecer nessa situação?
O grupo opera errado quando o número do dado vermelho é maior do que o do dado azul.	• O que vocês preferem: tirar 6 no dado azul e 1 no vermelho ou o contrário, tirar 6 no dado vermelho e 1 no dado azul? Por quê?

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

"Andar para trás"

Somar um número negativo funciona como se você andar para trás. Então, quanto "maior" o número negativo que você somar, menor será o resultado final. Por exemplo, se você tem 5 e soma 3 negativos com esse cinco, então você está voltando três passos para trás e fica só com dois no final.

"É outro nome para a subtração"

A professora estava tentando explicar que, na verdade, a soma de um número negativo funciona como se você tirasse ao invés de somar, porque o número é negativo e não positivo. Se você tem dez pontos em um jogo e soma cinco negativos, é como se fosse fazer 10 menos 5, que fica 5.

[Exemplo de resposta incoerente]

O resultado fica menor porque a conta é com menos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

JOGO DAS BANDEIRAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Leiam as regras coletivamente e garantam que todos os integrantes do grupo compreenderam;
- Cada jogador deve preencher sua própria ficha de registro durante o jogo.

Produto do grupo

Um aluno do 6º ano estava confuso com a ideia de números negativos e pediu ajuda para uma pessoa do 7º ano:

"Minha professora falou que se a gente tem um número, por exemplo, o cinco, e aí a gente soma um número negativo com ele, então o resultado final vai ser menor do que o cinco que a gente já tinha. Mas como assim, a gente soma e o resultado fica menor!?"

Gravem um áudio explicando para esse aluno como funciona a soma com números negativos. Se vocês quiserem, podem usar o jogo como exemplo.

Critérios de avaliação

- O áudio responde à pergunta do aluno do 6o ano;
- O áudio inclui, pelo menos, um exemplo;
- O áudio é claro e de fácil compreensão.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.3***

JOGO DAS BANDEIRAS
CARTÃO DE RECURSOS

Nº de jogadores: 4

Material: um tabuleiro, um dado de seis faces vermelho, um dado de seis faces azul e uma borracha ou tampinha de caneta por jogador para ser sua peça.

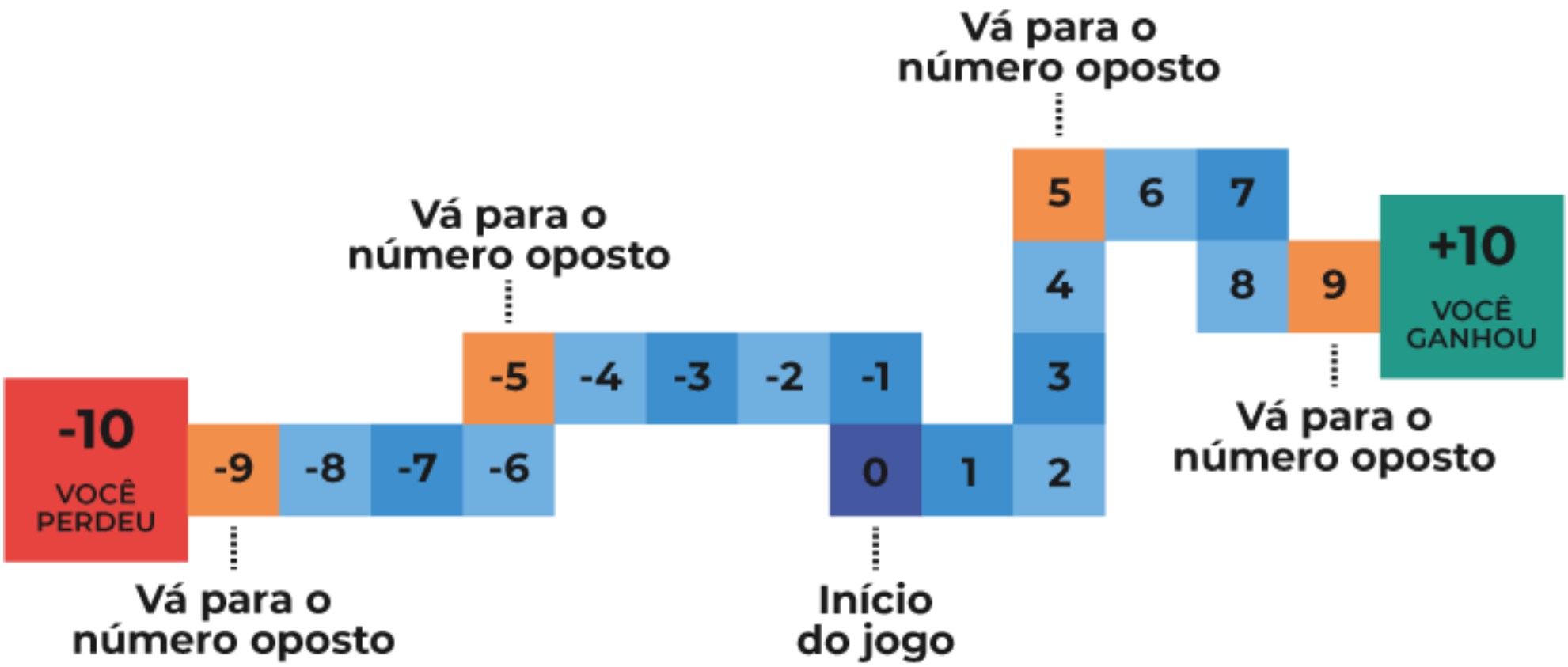
Regras:

- Quem chegar no **10** ganha e o jogo acaba!
- Quem chegar no **-10** perde e sai do jogo;
- Todos iniciam na casa "zero";
- Na sua vez, o(a) jogador(a) deverá lançar os dois dados. O número obtido no **dado azul será positivo** e o número obtido no **dado vermelho será negativo**. O(A) jogador(a) deverá movimentar sua peça usando a quantidade de casinhas referente ao resultado da soma dos dois dados.
- Quem tirar o mesmo número nos dois dados joga de novo!
- Girem uma caneta para decidir quem começa e continuem o jogo no sentido horário.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.4***

JOGO DAS BANDEIRAS

TABULEIRO



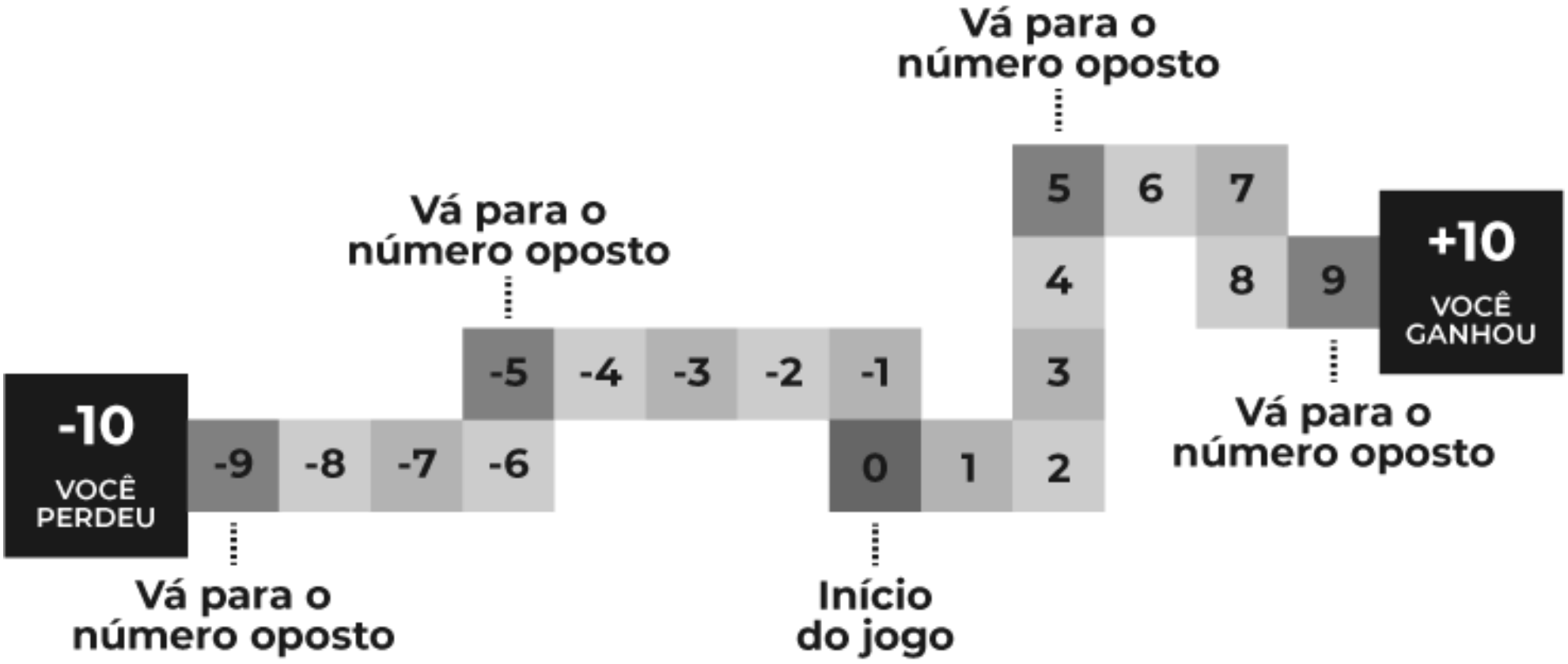
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

JOGO DAS BANDEIRAS

TABULEIRO



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

JOGO DAS BANDEIRAS
FICHA DE REGISTRO

JOGO DAS BANDEIRAS			
Rodadas	N° dado azul	N° dado vermelho	Quantas casa devo andar
Rodada 1			
Rodada 2			
Rodada 3			
Rodada 4			
Rodada 5			
Rodada 6			
Rodada 7			
Rodada 8			
Rodada 9			
Rodada 10			
Rodada 11			
Rodada 12			
Rodada 13			
Rodada 14			

JOGO DAS BANDEIRAS			
Rodadas	N° dado azul	N° dado vermelho	Quantas casa devo andar
Rodada 1			
Rodada 2			
Rodada 3			
Rodada 4			
Rodada 5			
Rodada 6			
Rodada 7			
Rodada 8			
Rodada 9			
Rodada 10			
Rodada 11			
Rodada 12			
Rodada 13			
Rodada 14			

JOGO DAS BANDEIRAS			
Rodadas	N° dado azul	N° dado vermelho	Quantas casa devo andar
Rodada 1			
Rodada 2			
Rodada 3			
Rodada 4			
Rodada 5			
Rodada 6			
Rodada 7			
Rodada 8			
Rodada 9			
Rodada 10			
Rodada 11			
Rodada 12			
Rodada 13			
Rodada 14			

JOGO DAS BANDEIRAS			
Rodadas	N° dado azul	N° dado vermelho	Quantas casa devo andar
Rodada 1			
Rodada 2			
Rodada 3			
Rodada 4			
Rodada 5			
Rodada 6			
Rodada 7			
Rodada 8			
Rodada 9			
Rodada 10			
Rodada 11			
Rodada 12			
Rodada 13			
Rodada 14			

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

JOGO DAS BANDEIRAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Complete com os números que faltam dentro dos colchetes [ ] nas igualdades abaixo:

$12 + (-9) = [\ ]$

$5 + [\ ] = 8$

$5 + [\ ] = 2$

$[\ ] + 3 = -2$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.8***